

记 $W_n(x) = nW(nx)$, $n = 1, 2, \dots$. 则 $\forall n, \|W_n\|_1 = 1$, 而且对于任意的常数 $\delta > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\delta}^{\delta} W_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-n\delta}^{n\delta} e^{-\frac{1}{2}t^2} dt = 1.$$

设 $-\infty < a < \alpha < \beta < b < \infty$, 记 $\Delta = (\alpha, \beta)$, $f = \chi_\Delta$, $f_n = W_n * f$. 则

$$\begin{aligned} f_n(x) &= \frac{n}{\sqrt{2\pi}} \int_{\alpha}^{\beta} e^{-\frac{1}{2}n^2(x-y)^2} dy \\ &= \frac{n}{\sqrt{2\pi}} \int_{\alpha}^{\beta} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k n^{2k} (x-y)^{2k}}{2^k k!} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k n^{2k+1}}{2^k k!} \int_{\alpha}^{\beta} (x-y)^{2k} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k n^{2k+1}}{2^k k! (2k+1)} P_{2k}(x), \end{aligned}$$

其中 $P_{2k}(x) = (x-\alpha)^{2k+1} - (x-\beta)^{2k+1}$ 是 $2k$ 次多项式. 因为 $f_n \xrightarrow{L^p} f$, 而在区间 $[a, b]$ 上, f_n 可用上式右端级数的部分和一致逼近, 故在 $[a, b]$ 上 χ_Δ 可用多项式 L^p 逼近. 结合定理 4.1.15 可知, 每个 $f \in L^p[a, b]$ 可用多项式 L^p 逼近. 因此区间 $[a, b]$ 上的全体多项式是空间 $L^p[a, b]$ 的稠密线性子空间.

§4.3.2 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换

Fourier 变换是函数空间上的一类特别重要的线性变换, 它是通过 Fourier 积分来定义的, 而 Fourier 积分则是周期函数的 Fourier 级数的自然推广. Fourier 变换在常系数微分方程理论中起着重要的作用. 通过这种变换, 将来自变量空间中的微分运算转化为对偶变量空间中的代数运算, 从而可把原自变量空间中的许多问题转化到对偶变量空间中进行讨论, 所以它能成功地处理常系数微分方程中许多困难问题 (例如基本解存在性问题).